高要莲塘某商铺“3·31”一般触电事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 5 月 26 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 3

（二）补漏项目概况 4

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治情况 8

（四）事故应急处置评估 8

三、事故原因分析 9

（一）现场供电勘验情况 9

（二）技术分析情况 10

（三）其他可能因素排除 12

四、对责任单位和有关责任人员的处理建议 12

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 12

（二）其他处理建议 13

五、事故主要教训 13

（一）从业人员的安全生产意识淡薄 13

（二）防范需多方协同 13

六、事故防范和整改措施 13

（一）强化安全监管巡查 13

（二）深化安全宣传教育 14

2026年3月31日20时07分许，周**位于肇庆高要莲塘的某商铺进行楼层防水补漏过程中发生一宗触电事故，事故造成1人经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2026年4月2日，高要区人民政府成立了由区应急管理局牵头、肇庆市公安局高要分局、区住房和城乡建设局、区文化广电旅游体育局、区人力资源和社会保障局、区总工会、广东电网有限责任公司肇庆高要供电局、莲塘镇人民政府、南岸街道办事处派员组成的高要莲塘“3·31”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，高要莲塘某商铺“3·31”一般触电事故，是一起因施工人员安全意识淡薄，在灌注补漏液时，液体从楼板底注浆孔溢出跌落到射灯导槽，站在人字木梯上进行注浆作业的郭**触碰导槽，不慎触电的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.周**，男，**岁，身份证号：620102********0015，住址：甘肃省兰州市城关区*号，肇庆某商铺物业业主，该物业由2024年购入，不动产权证号：粤（2024）肇庆高要不动产权第00*****号，房屋建筑面积1500.15m，房屋结构：钢筋混凝土结构，建筑面积：1500.15m（其中专有建筑面积：1441.78㎡；分摊建筑面积：58.37㎡）总层数：2层，所在层：1-2层；竣工时间：2010年*月*日。

2.端州区*****工程部，经营者：郭**，统一社会信用代码：924412********FT6F，注册日期：2019年*月**日，经营场所：肇庆市端州区阅江路**********，经营范围：房屋防水补漏工程；零售：防水材料。

3.肇庆市高要区南岸****健身俱乐部（个体工商户），经营者：李**，统一社会信用代码：924412********X45K，注册日期：2026年*月**日，经营场所：肇庆市高要区南岸海岸路**********商铺第二层，经营范围：一般项目：健身休闲活动；体育健康服务；体育用品及器材零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育赛事策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.湛江******有限公司，统一社会信用代码：914408********QP4E，法定代表人：李**；企业类型：有限

责任公司（自然人独资）；注册日期：2024 年*月**日，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）补漏项目概况

2024 年 7 月 5 日，周**与端州区******工程部签订防水补漏工程合同，合同项目内容：1.施工地点：某商铺楼顶天面漏水，外墙漏水补漏。2.承包方式：包工、包料、包安全、包清运垃圾、文明施工。（材料约定：磊彩高弹橡胶液体卷材国标版）3.工程结算：天面整体做防水约 800 平方米，外墙防水 6 处，防水补漏总工程款 48000 元大写：肆万捌仟元整，工程验收合格后，付清全款。（不含税）。合同签订后支付总工程款的 30%预付款 14400 元，余款等工程完工验收合格后付清。乙方应当向甲方开具发票或收据，未开具正确足额的发票或收据，甲方不支付相应费用，不属于违约。8.工程保修（1）工程竣工后，免费保修五年。

2025 年 12 月 6 日，李**与周**签订房屋租赁合同，租赁周**位于肇庆某商铺二楼（毛坯），租赁期限：2025 年 12 月 6 日至 2030 年 2 月 28 日，约定房屋修缮与使用的双方权利与义务，但无明确房屋防水补漏相关责任和义务。

2026 年 1 月 7 日，李**聘请湛江******有限公司为商铺

设计和装修，与湛江******有限公司定好了商铺效果图后，将商铺的装修全包给**公司全权负责（包料包工，包设计）。

2026 年 1 月 9 日，湛江******有限公司安排装修工程队进场装修。

2026 年 3 月 9 日，整体工程基本完成，湛江******有限公司自行撤场。工程未验收，未交付使用。

3 月 17 日，李**聘请持证电工到现场查验，发现电箱打起总开关时，有异响，于是，电工（吴**）于 3 月 17 日重新加装射灯电源开关。

（三）事故发生经过

3 月 6 日，郭**进场对某商铺补漏，并告诉李**如有漏水联系他。3 月 29 日，李**联系郭**楼顶有漏水。3 月 31 日，下午 3 时许，郭**与妻子进场，先对其他四处漏点进行打孔补漏，其间，室内射灯一直呈点亮状态。

监控视频显示：事故补漏点下方射灯一直呈点亮状态。

19 时 55 分，李**带郭**到事故漏水点查看。

19 时 56 分，郭**手拿电钻到事故漏水点，其妻子用拖车把补漏液一并拖到事故漏水点附近。

19 时 59 分，郭**手拿电钻爬上木梯对漏水点楼板钻孔。

20 时 04 分，郭**用加压管插进孔洞用压缩机加压输送补漏液对楼板进行补漏，少量补漏液不间断从楼板掉落。

20 时 07 分 06 秒，大量补漏液射灯从灯头上方流落，并伴有烟雾从射灯散出。

20 时 07 分 15 秒，站在木梯顶部的郭**剧烈晃动，随后

跳落地面，摇摆后躺倒在地面。

（四）事故现场情况

1.事故现场情况

事故发生地点为肇庆某商铺二楼肇庆市高要区******俱乐部内，1 月 9 日俱乐部开始装修，3 月 9 日装修基本完成，施工队撤场。

事故点楼板可见一条横向长约 1m 注浆裂缝，裂缝有水滴状浆液，裂缝下约 60 ㎝一条纵向轨道灯轨道，轨道用爆炸螺丝吊于楼板下，注浆加压管斜搭于轨道灯上。

轨道灯的产品名称和系列、规格、型号为固定式 LED 灯具（LED 导轨灯，导轨式，LED 模块用交流电子控制装置，不可调光，Ⅱ类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面），电压为 220V～50Hz，生产企业为江门市亿通照明科技有限公司。导轨灯有深圳市计量质量检测研究院开具的《中国国家强制性产品认证证书》（详见图 1）。



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024301001000157

委托人名称、地址

江门市泰美照明科技有限公司

江门市蓬江区荷塘镇上围北三路17号3栋601室（信息申报制）

生产者（制造商）名称、地址

江门市泰美照明科技有限公司

江门市蓬江区荷塘镇上围北三路17号3栋601室（信息申报制）

生产企业名称、地址

江门市亿通照明科技有限公司

江门市蓬江区荷塘镇上围北三路17号3栋1003室（自编01）

产品名称和系列、规格、型号

固定式LED灯具（LED导轨灯，导轨式，LED模块用交流电子控制装置，不可调光，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）

见附件；220V～ 50Hz

产品标准和技术要求

GB7000.201-2008;GB7000.1-2015;GB/T 17743-2021;GB17625.1-2022

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C10-01：2014的要求，特发此证

发证日期：2024年09月06日　有效期至：2029年04月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

本证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，

也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询

院长：

深圳市计量质量检测研究院 认证专用章

SMQ 深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

www.smq.com.cn　中国·深圳·南山区西丽街道同发路4号 518055　400-900-8999

图1 导轨灯《中国国家强制性产品认证证书》

2.事故作业情况

事发时，郭**站在人字木梯顶部用加压管送补漏液对楼板进行补漏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定中心《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因：电击死亡。截至目前，事故各方未协商确定赔偿款项，直接经济损失暂无法统计。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

20 时 30 分许，高要区人民医院南岸分院把事故情况通报莲塘派出所。肇庆市公安局高要分局高度重视，立即指令治安大队、刑侦大队和莲塘派出所派员到现场开展调查处置做好舆情管控工作。莲塘镇人民政府同时派员到现场进行应急处置。

22 时 06 分许，肇庆市公安局高要分局将事故信息通报高要区应急局值班室。

（二）事故现场应急处置情况

20 时 08 分，李**拨打 120 指挥中心电话。

20 时 19 分许，高要区人民医院南岸分院医护人员到达现场对郭**进行救治后，把郭**送院继续抢救。

（三）医疗救治情况

4 月 1 日 0 时 05 分，医院宣告郭**经抢救无效，医院宣布临床死亡。

目前，周**与郭**家属就郭**补漏触电死亡正在进行协商中。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场施救人员及时参与对郭**的救助，医护人员及时到场对郭**进行救治，并迅速送往上一级医院抢救，现场施救人员应急处置得当。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。

接到事故信息后，高要区应急管理局、肇庆市公安局高

要分局、莲塘镇人民政府马上组织人员赶赴现场协助处置，做好调查处置和舆情管控工作。高要区委、区政府高度重视，公安、应急、卫生等相关职能部门及莲塘镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

本次事故信息于22时30分许由高要区人民医院南岸分院把事故情况通报肇庆市公安局高要分局莲塘派出所，莲塘派出所汇报肇庆市公安局高要分局、再由肇庆市公安局高要分局转告高要区应急管理局及汇报区委、区政府。

调查发现，因李**在现场积极参与对郭**救治，业主周**不在省内未知事故情况，故李**及周**的行为不认定为迟报、漏报行为。

三、事故原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为:

郭**安全意识淡薄，缺乏必要的电气安全知识和自我保护能力，在未确认作业环境电气安全的情况下冒险作业，忽视触电风险，补漏时大量补漏液流落带电的灯具导轨及射灯灯头造成导轨及射灯灯头漏电，作业过程中未正确佩戴和使用绝缘防护用品，触碰漏电点造成触电，室内配电箱未配置漏电保护器，人体触碰漏电设备时，配电箱开关未动作。

（一）现场供电勘验情况

肇庆某商铺采用三相四线制供电至商铺内低压配电箱，为各用电设备供电。勘验时，表箱内低压总开关与室内配电

箱总开关均处于合闸状态，室内低压配电箱控制电灯的开关属于单极开关，不带漏电保护功能（图 2、图 3）。

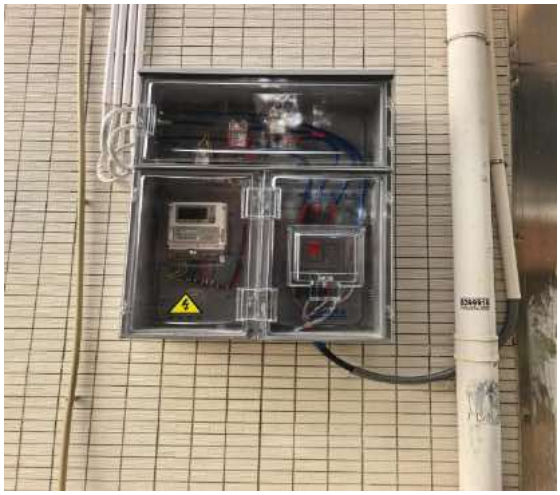


图 2 表箱内开关处于合闸（打上）状态

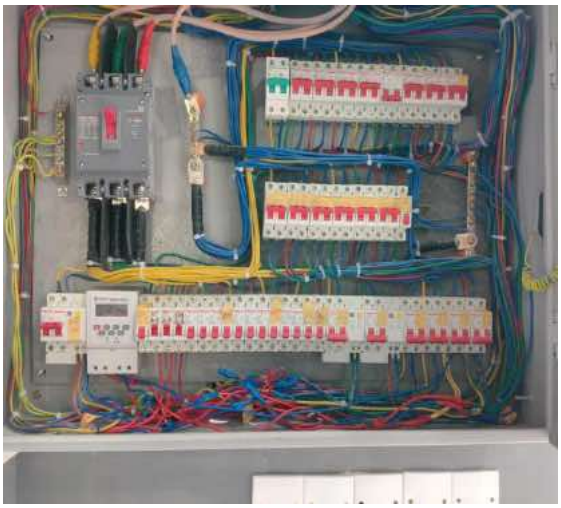


图 3 室内配电箱总开关处于合闸（打上）状态

事故现场周边摆放健身器材，郭**事发时站在木质人字梯上作业，作业点上方设有灯槽和电灯，灯槽内部装有铜片。经现场验电，灯槽内铜片带有 220V 电压（图 4、图 5）。

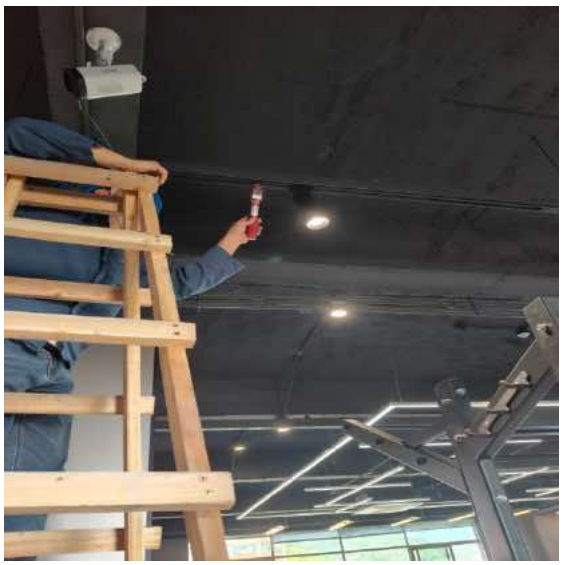


图 4 电灯槽验电



图 5 事故现场环境

（二）技术分析情况

1.直接原因分析

现场在用防水注浆泵额定电压为220V，经遥测，该设备绝缘电阻合格（图6）

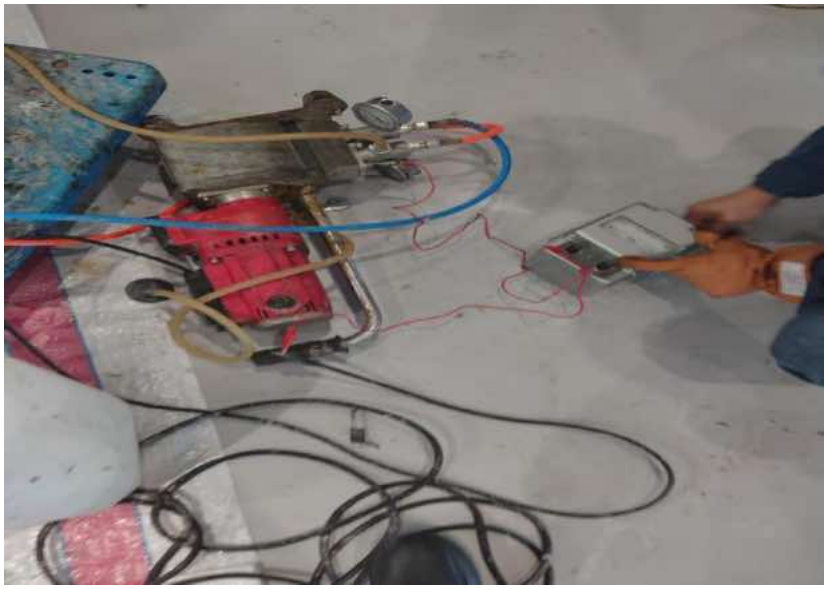


图6遥测设备电阻值

据调查，郭**事发时在灯槽处进行防水补漏液加注作业；现场监控显示，作业过程中有液体滴落到灯槽和电灯上，引发漏电，郭**在作业中，误触碰带电灯槽或电灯等带电部位，导致触电。但由于现场调查无法还原当时作业场景，所以无法确认漏电点。

2.事故原因机理分析

触电事故是电流能量释放引发的安全事故，触电危险程度与作用于人体的电压、通过人体的电流、电流持续时间等因素密切相关。结合本次事故具体分析如下：

（1）触电电压：经现场测量，事故现场供电电压为220V。

（2）触电电流：人体触电时电阻约为2500Ω，根据欧姆定律计算，通过人体的电流：I=U/R=220V/2500Ω≈88mA。

（3）核心致因：本次事故中，郭**身体触碰带电灯槽；作业时液体滴落灯槽引发漏电，经检测，施工所用防水注浆泵绝缘电阻合格，初步判定郭**因触碰漏电灯槽触电。同时，室内配电箱未配置漏电保护器，人体触碰漏电设备时，配电箱开关未动作，这是造成触电身亡的主要原因。

（4）触电时间：数十至数百毫安的小电流短时间作用人体可致命，最主要危险是引发心室纤维性颤动。室颤电流与电流持续时间关联显著：电流持续时间超过人体心脏跳动周期（正常人约 0.8 秒）时，室颤电流约为 50mA；短于心脏跳动周期时，室颤电流约为 500mA。若电流持续时间在 0.1 秒以内，仅当电击作用于心脏易损期时，500mA 及以上电流才可能引发心室纤维性颤动；若电流持续时间超出心脏跳动周期，易导致心脏骤停、引发心室纤维性颤动。发生心室纤维性颤动时，心脏每分钟颤动 1000 次以上，颤动幅度小且无规律，血液循环实质终止。若抢救不及时，数秒至数分钟内会由临床死亡转为生物性死亡。简言之，触电持续时间越长，危险程度越高。

（三）其他可能因素排除

根据现场监控，郭**触电后自行挣脱带电体，从木梯上跳落并站立于二楼楼面后晕倒躺下，排除从高处坠落等因素的影响。

四、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.郭**，男，群众，端州区******工程部经营者、施工

人员，安全意识淡薄，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免以追究其责任。

2.端州区******工程部，鉴于其经营者在事故中死亡，建议免以追究其责任。

（二）其他处理建议

事故相关方涉及民事侵权等其他法律责任[1]，建议涉事各方通过法律途径解决。

五、事故主要教训

（一）从业人员的安全生产意识淡薄

该起事故中，经营者兼施工人员郭**对触电的风险无正确的认识，在未采取停电及绝缘防护用品等保护措施的情况下，随意在带电物体上方钻孔注浆操作。

（二）防范需多方协同

此类事件暴露出零散施工场景中，地方政府、行业主管部门的动态监管难度大等问题，需通过工人自我约束、属地镇街、社区、物业宣传引导共同防范。

六、事故防范和整改措施

（一）强化安全监管巡查

各镇街、村居及物业管理单位需压实属地及行业管理责任，常态化开展辖区内商业小区、商业物业、农村住房等区域零散防水补漏施工作业动态巡查管控。全面排查各类零散施工违规作业隐患，严格督促房屋业主、村民合规选择具备

[1] 需要说明的是，本报告基于行政法律法规提出责任认定及相关处理建议，并不是民事侵权责任等其他法律责任认定的唯一证据。事故调查组基于现有证据材料，从涉事屋顶补漏工程的人、材料、物及承租方等组织管理的主体责任出发，作出上述事实认定与处理建议；相关主体的侵权过错与原因，具体应以民事法律途径认定为准。

相应施工资质的建筑企业或持证专业建筑工匠开展施工。同时，从严把控施工材料、配件及设备质量，严禁使用不合格产品，全程督促施工方落实各项安全防护、现场管控措施，规范施工流程，坚决防范高处作业、临时施工等各类安全事故发生。

（二）深化安全宣传教育

各镇街、村居、小区管理单位要构建全方位、常态化的安全宣传体系，依托电视广播、微信公众号、微博、横幅标语、宣传海报、现场宣讲等多元宣传载体，拓宽宣传覆盖面、提升宣传实效性。重点面向防水补漏、各类零散工程施工人员开展专项安全教育，着力强化一线作业人员安全施工思想意识。广泛普及高空施工防护、施工现场用电规范、危险隐患排查、应急避险处置等实用安全常识，切实提升从业人员自我防护能力与规范作业水平，筑牢基层零散施工领域安全生产思想防线。